

G A M E A U D I O D E S I G N

游戏角色声音 双轨标签体系设计

从艺术感知到技术参数的声音设计方法论

基于《王者荣耀》《第五人格》《三角洲行动》
三角色声音样本的系统性研究

声音设计方法论研究

目录

01 调研与双轨解构

1.1 研究对象与研究思路

1.2 花木兰·声音解构

1.3 古董商·声音解构

1.4 露娜·声音解构

02 L1 声音气质谱

2.1 L1 标签定义与角色映射

2.2 雷达图对比分析

03 L2 声音工程面

3.1 L2 技术参数体系

3.2 L1-L2 对照映射关系

04 角色声音画像验证

4.1 大祭司·常规案例验证

4.2 石心夫人·边缘案例验证

05 设计反思与总结

5.1 标签冲突与解决策略

5.2 核心结论与展望

01 调研与双轨解构

三角色声音样本的系统性解构与对比分析：花木兰、古董商、露娜。研究通过对三个不同时代背景的女性战斗角色进行声音解构，提取共性规律与差异化特征，为构建双轨标签体系提供实证基础。

1.1 研究对象与研究思路

表 1 研究对象概览

游戏	角色	类型定位
王者荣耀	花木兰	中国女战士 / 将军型
第五人格	古董商	复仇 / 女侠 / 不同流俗
三角洲行动	露娜	现代 / 未来科技战场特种女兵

研究选取的角色跨越**古代女战士** → **近代女侠** → **现代特种兵**三个时代维度，声音风格既有共同点（坚毅、果断、战斗职业）又有差异（历史感、清高感、科技感）。这种跨时代的选择确保了研究结论的普适性与可扩展性。

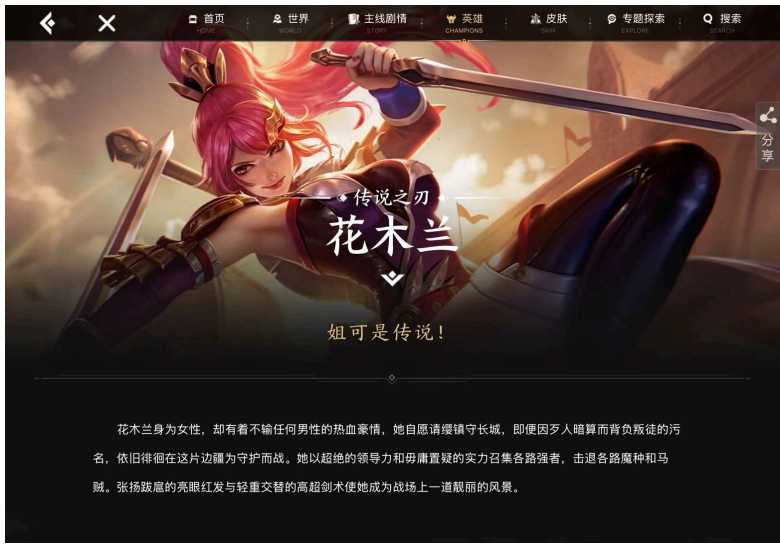
研究思路

从三个不同时代背景的女性战斗角色出发，通过系统性声音解构，提取**共性规律与差异化特征**，最终构建一套连接艺术感知与技术参数的双轨标签体系。

表 2 资料来源

角色	资料来源
花木兰	王者荣耀官网：王者世界花木兰英雄档案、语音台词
古董商	第五人格官方账号：古董商官方PV、八周年角色庆祝语音
露娜	三角洲官方露娜语音包

1.2 花木兰 · 声音解构



游戏定位：王者荣耀 | 战士/刺客 | 长城守卫军领袖

核心关键词：责任、守护、纪律、领导力

"被风沙磨过的青铜长剑。不是冰冷金属，而是经历多年战场拼杀后由血的温度制成的兵器。每个字都经过判断后才落下，没有少女感，是站在烽火台上发出的军令。"

跨角色对比：花木兰的声音设计会更加突出**"领袖感"**与**"战争经验"**。通过降低基频、增强胸腔共鸣、放慢语速以及减少情绪起伏，使其声音呈现出沉稳厚重的特征，让玩家首先感受到的是统帅气质。

表 3 花木兰 · 技术拆解

技术维度	推测特征	判断依据
基频F0	180~220Hz	明显低于典型少女声线，带来低音稳重感
共鸣位置	胸腔共鸣主导	增加力量感与权威感
语速	中慢速	突出沉稳特征
气声比例	5%以下	避免柔弱感
咬字力度	较高	命令感明显
音高波动	小至中等	保持威严感
混响使用	轻度空间混响	保持史诗感，创造时间厚重感

1.3 古董商 · 声音解构



图1 第五人格 — 古董商角色立绘

游戏定位：第五人格 | 求生者 | 古董修复师、传统武术传承者

核心关键词：沉静、嫉恶如仇、韧性、东方气质、清高

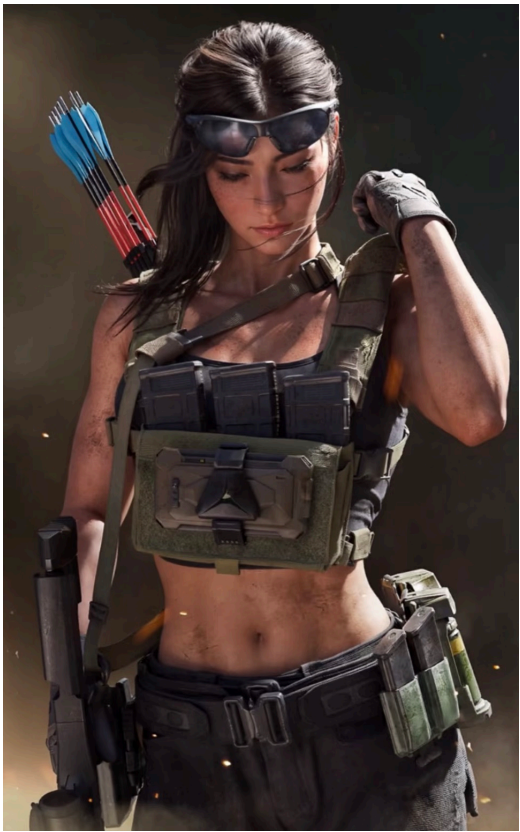
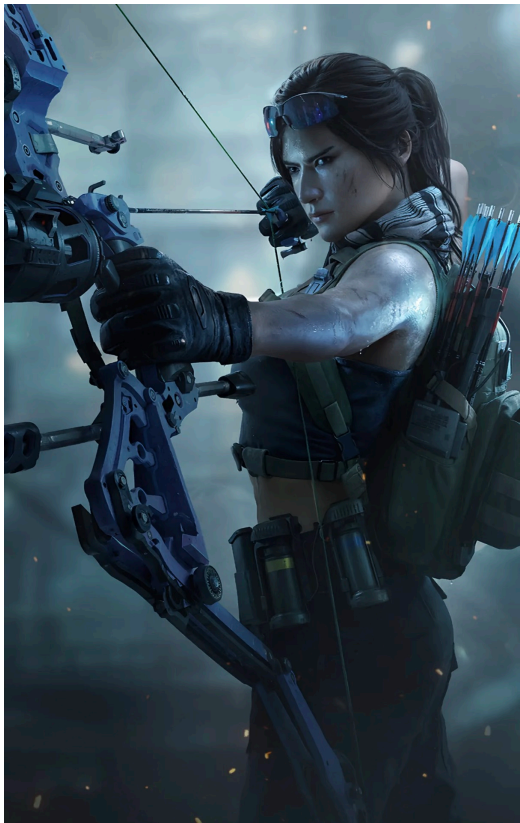
"一块被反复摩挲数十年的泛着冷冽气息的古玉。说话时并不主动施加压迫感，轻微咬牙的动作带来不服输的信念感。力量来自修养和内心对皇族屠灭满门的仇恨，而非表面张扬的威慑。"

跨角色对比：通过增加语句停顿、保持冷冽感和轻微咬牙的音色、强化攻击性表达以及增强中频共鸣，使角色呈现出复仇和克制的气质，目标感强烈，让玩家感受到其身份背景所带来的效果。

表 4 古董商 · 技术拆解

技术维度	推测特征	判断依据
基频F0	220~260Hz	保持成年女性音区，不过分少女化
共鸣位置	口腔共鸣为主	提升清晰度与文化气质
语速	中慢速	表现从容不迫与清高感
气声比例	10%-15%	增加柔和度
咬字力度	中等	清晰且锋利
音高波动	小幅波动	避免戏剧化表达
混响使用	极轻微室内混响	保持自然交流感

1.4 露娜 · 声音解构



游戏定位：三角洲行动 | 突击干员 | 现代特种作战人员

核心关键词：效率、目标、执行、科技化作战

"夜视仪镜片上不断刷新的目标数据。冷静且精准，没有多余情绪。说话时给人的感觉不是在交流，而是在同步战场信息。像激光瞄准器锁定目标时的红点。"

跨角色对比：通过提高语速、增强高频清晰度、强化辅音咬字以及减少情绪波动，使其声音更具科技感和专业感。作为信息位角色，她需要让玩家感受到提供的信息是可靠的。

表 5 露娜·技术拆解

技术维度	推测特征	判断依据
基频F0	220~280Hz	偏高但不少女化
共鸣位置	面罩共鸣主导	增强穿透力
语速	中快、快速	战术沟通需求
气声比例	5%左右	保持效率感
咬字力度	高	指令清晰
音高波动	小	情绪控制明显
混响使用	极低	保持战术通讯感

02 L1 声音气质谱

艺术沟通体系 — 连接策划、配音导演与声音设计师的感知语言。L1标签体系为艺术沟通层，让策划、配音导演用感知语言描述角色声音特质。

2.1 L1 标签定义与角色映射

基于对三位角色的深度解构，本研究提炼出 7个核心L1感知标签，每个标签对应一组可感知的声音气质特征：

表 6 L1 感知标签定义

标签名称	定义	感知联想
厚重感 Weight	声音具有明显历史沉淀与重量感，史诗感	可靠、成熟、稳重
军令感 Authority	声音具有发布命令和领导团队的特征	权威、果断、领导力
冷冽感 Coldness	声音克制，带有锋利与警觉感	疏离、冷静、危险感
仇恨感 Vengeance	声音中长期压抑着执念与复仇情绪	隐忍、执着、不甘
战术感 Tactical	声音以信息传递和任务执行为核心	专业、高效、可信赖
铁刃感 Sharpness	声音边缘锋利，如刀锋划过金属	强势、干练、攻击性
距离感 Distance	角色始终与听众保持心理边界	神秘、克制、理性

角色标签映射评分

表 7 三角色 L1 标签评分映射（1-5星）

L1 标签	花木兰	古董商	露娜
厚重感	★★★★★	★★★★	★
军令感	★★★★★	★	★★★★
冷冽感	★★	★★★★★★	★★★★★
仇恨感	★	★★★★★★	★
战术感	★★★★	★★	★★★★★★
铁刃感	★★★★★	★★★★	★★★★★
距离感	★★★★	★★★★★	★★★★★

角色画像特征分析

花木兰 — 双核心驱动：厚重感+军令感均为满星，形成"统帅型"声音画像。铁刃感次高（4星），整体呈现威严、沉稳、有战争阅历的领袖气质。

古董商 — 双核心驱动：冷冽感+仇恨感均为满星，形成"复仇型"声音画像。距离感4星，整体呈现克制、隐忍、带有东方文化气质的复仇者形象。

露娜 — 单核心驱动：战术感满星，冷冽感与铁刃感均为4星，形成"执行型"声音画像。整体呈现高效、专业、情绪克制的现代特种兵气质。

03 L2 声音工程面

技术参数体系 — 从感知标签到可量化的声音工程参数。L2参数为技术执行层，让声音设计师用可量化指标实现声音。

3.1 L2 技术参数体系

表 8 L2 技术参数体系与角色对比

参数名称	花木兰	古董商	露娜
基频 F0	190Hz	240Hz	260Hz
共鸣位置	胸腔	口腔+鼻腔	面罩
语速	中	中	快
气声比例	5%	10%	3%
咬字力度	5级	3级	5级
音高波动	2级	2级	1级
动态范围	4级	3级	2级
停顿频率	2级	5级	1级
情绪压缩度	3级	4级	5级
后期处理强度	2级	1级	4级

注：L2参数用于描述声音的可量化技术特征，是连接艺术感知与工程实现的桥梁。

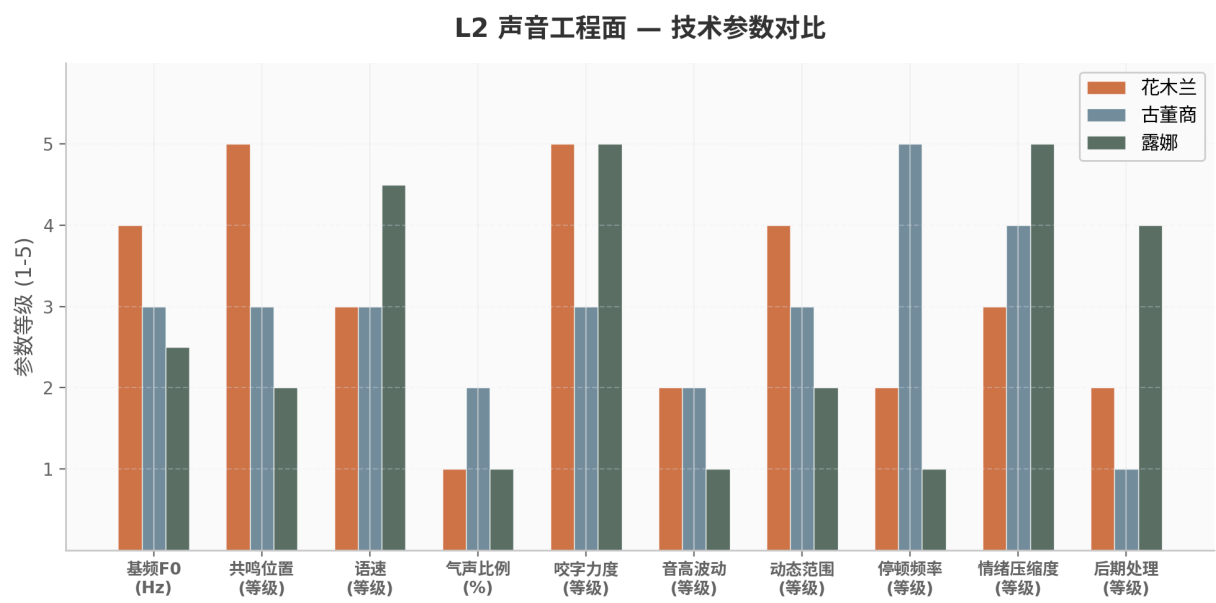


图 3 三角色 L2 声音工程面参数对比

3.2 L1-L2 对照映射关系

表 9 L1 感知标签与 L2 技术参数对照映射

L1 标签	定义	对应 L2 参数变化
厚重感	历史沉淀与重量感	基频F0↓、胸腔共鸣↑、低频↑
军令感	发布命令和领导特征	咬字力度↑、语速↓、句尾下沉
冷冽感	克制，锋利与警觉感	气声↓、音高波动↓、高频↑
仇恨感	压抑执念与复仇情绪	停顿↑、动态紧绷、中低频↑
战术感	信息传递和任务执行	情绪压缩↑、语速↑、动态稳定
铁刃感	边缘锋利如刀锋	高频↑、咬字力度↑、气声↓
距离感	与听众保持心理边界	情绪压缩↑、音高波动↓

双轨体系的核心价值

L1标签为**艺术沟通层**，让策划、配音导演用感知语言描述角色；L2参数为**技术执行层**，让声音设计师用可量化指标实现声音。L1-L2对照表实现了从"感觉"到"数据"的双向互通，是体系的核心桥梁。

04 角色声音画像验证

通过原创角色验证双轨标签体系的实用性与可操作性。验证分为常规案例与边缘案例两个层面。

4.1 大祭司 · 常规案例验证



图4 大祭司角色概念设定 — 65岁古老部落精神领袖

角色设定：65岁人类角色。古老部落精神领袖，受到外来现代文明宣战的关键时刻仍然守护人民和文明。明知战争很难赢，却宁愿付出生命也绝不投降。

关键词：传承、守护、牺牲、祖地、信仰

L1 标签配置

核心L1：厚重感 ★★★★★、军令感 ★★★★★☆

辅助L1：铁刃感 ★★★☆☆、距离感 ★★★☆☆

排斥L1：仇恨感、锁定感、战术感

声音隐喻：被风沙侵蚀数十年的巨岩

表 10 大祭司 L2 工程面参数

参数	取值	参数	取值
基频 F0	175~190Hz	咬字力度	4级
共鸣位置	胸腔主导	音高波动	2级
语速	3.5字/秒	动态范围	4级
气声比例	5%	情绪压缩度	3级

4.2 石心夫人·边缘案例验证

角色设定：极端情绪状态角色（死而复生）。原型来自《权力的游戏》凯特琳·史塔克。经历血色婚礼后失去丈夫与子女，死亡后被复活。被复仇执念驱动的亡者，声音不应呈现愤怒爆发，而应表现为被冻结后的仇恨与持续存在的危险感。

L1 标签配置

核心L1：仇恨感 ★★★★★、冷冽感 ★★★★★

辅助L1：距离感 ★★★★★、铁刃感 ★★★★★☆

排斥L1：军令感、厚重感、战术感

声音隐喻：长期浸泡于冰水中的刀刃

表 11 石心夫人 L2 工程面参数

参数	设定值	参数	设定值
基频 F0	160~180Hz	咬字力度	4级
共鸣位置	胸腔+喉部挤压	音高波动	1级
语速	极慢	动态范围	2级
气声比例	25%	情绪压缩度	5级

标签冲突预警

仇恨感倾向于提高情绪张力（提高音量、加快语速、增强音高波动），而冷冽感要求压缩情绪变化、降低音高波动。两者在L2层面存在直接冲突，需要通过"角色身份优先"原则解决。

05 设计反思与总结

5.1 标签冲突与解决策略

核心冲突：仇恨感 × 冷冽感

最难建立对应关系的标签组合是"仇恨感"与"冷冽感"。仇恨通常意味着强烈情绪表达（提高音量、加快语速、增强音高波动），但冷冽感要求降低音高波动、压缩情绪变化、减少情感外露。

两者在L2层面产生直接冲突：同时强化容易导致角色声音出现逻辑矛盾。

解决策略："角色身份优先于情绪状态"

对于石心夫人，"死而复生者"的身份特征比"愤怒的母亲"更具辨识度。优先保留冷冽感对应的L2参数（低音高波动、高情绪压缩度、缓慢语速），仇恨感则通过台词内容、停顿设计和持续性的目标指向来体现，而非情绪爆发。

5.2 核心结论与展望

表 12 核心结论汇总

序号	结论
1	L1与L2并非简单的一一映射关系。当多个标签同时存在时，需要根据角色核心身份、叙事功能和玩家感知目标进行优先级排序。
2	边缘案例（如石心夫人）是检验体系鲁棒性的最佳试金石。能够处理标签冲突的体系才具有实际应用价值。
3	"角色身份优先"原则为声音设计师提供了清晰的决策依据，避免了主观判断的随意性。

总结与展望

双轨标签体系实现了艺术语言与技术参数的双向互通，为游戏角色声音设计提供了系统化、可复用的方法论框架。未来可扩展至更多角色类型与游戏品类，持续优化标签体系与映射关系。

感谢阅读

游戏角色声音双轨标签体系设计

从艺术感知到技术参数的声音设计方法论

Art Perception · Technical Parameters · Dual-Track System